

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра загальної фізики

Фізика

Лабораторна робота №3-10

«Дослід Франка-Герца»

Виконав: студент 1 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Колган В. В.*

Тема: «Дослід Франка-Герца».

Мета: визначення резонансного потенціалу та першого іонізаційного потенціалу атома гелію методом електронного удару.

Прилади та устаткування: тиратрон, блок живлення, мікроамперметр.

Теоретичні відомості

Як відомо, саме існування атомів, а також багато їх властивостей, наприклад, лінійчатий характер спектрів випромінювання та поглинання, принципово суперечать законам класичної фізики. Коректну теорію атома дала тільки квантова механіка. Зокрема, згідно з квантовою теорією в атомі існують так звані стаціонарні або квантові стани, перебуваючи в яких атом не випромінює електромагнітної енергії. При цьому енергії стаціонарних станів утворюють дискретний набір значень E_n , і тому при переході із стану з енергією $E_m < E_n$ атом випускає квант електромагнітного випромінювання з частотою ω_{nm} , що визначається умовою:

$$h\omega_{nm} = E_n - E_m \quad (1)$$

де $h = 1,055 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ — стала Планка.

Класичний дослід Франка-Герца (1913 р.) демонструє дискретність енергетичного спектра атомів. Сутність дослід полягає в експериментальному дослідженні збудження атомів (у даній роботі — гелію) у газонаповненій електронній лампі при їхніх зіткненнях прискореними електронами "електронним ударом".

На рис. 1 показано спрощену енергетичну діаграму атома гелію. У не збудженому стані атома обидва його електрони знаходяться на найнижчому енергетичному рівні E_1

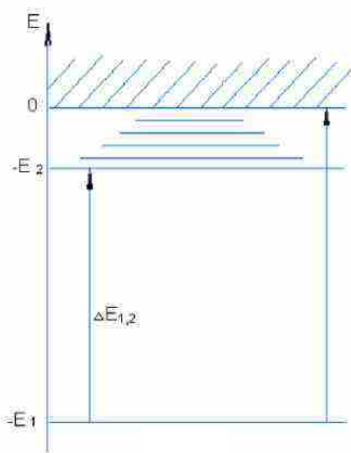


Рис. 1

Стрілками показані переходи електронів на збуджений рівень E_2 та в найнижчий енергетичний стан, який відповідає іонізації атома, E_i — енергія іонізації, тобто, мінімальна енергія, необхідна для відриву від ядра одного електрона.

Емітовані катодом електрони рухаються в прискорюючому полі аноду і стикаються на своєму шляху з атомами гелію. При цьому є дві можливості. 1. Якщо кінетична енергія електронів $E_e = eU$, набута ними у прискорюючому полі, недостатня для переведення атомів у збуджений стан ($E_e < \Delta E_{12}$), то зіткнення електронів з атомами відбуваються пружно. При цьому електрони майже не втрачають швидкості й лише змінюють напрям

руху, оскільки їх маса набагато (приблизно в 10^4 разів) менша за масу атомів. 2. Друга можливість реалізується, коли електрони отримують від поля енергію, достатню для переведення атомів у збуджений або іонізований стан. У такій ситуації при зіткненнях внутрішня енергія атомів збільшується за рахунок кінетичної енергії електронів, і зіткнення стають непружними. Очевидно, що такі зіткнення можливі тільки за умови, коли $E_e = eU \geq E_{12}$. Найменша напруга на лампі, при якій стають можливими непружні зіткнення електронів із атомами, називаються резонансним потенціалом. Резонансний потенціал визначається умовою

$$U_{рез} = \frac{\Delta E_{21}}{e} = \frac{E_2 - E_1}{e} \quad (2)$$

Таким чином, при напрузі на лампі $U \geq U_{рез}$ кінетична енергія частини електронів на підльоті до анода суттєво зменшується внаслідок непружних зіткнень з атомами газу, яким заповнено лампу.

Ідея досліду Франка Герца, ґрунтується на тому, що такі сповільнені електрони можна затримати й не пропустити на анод, створивши біля анода невелике гальмівне поле. В такому разі поява непружних зіткнень призведе до помітного зменшення величини струму в лампі, що можна зареєструвати, вимірюючи вольт-амперну характеристику лампи, тобто, залежність анодного струму від напруги. В даній роботі визначається енергія переходу тільки в перший збуджений стан ("резонансний потенціал") і енергія однократної іонізації ("перший іонізаційний потенціал") атома гелію, оскільки визначення енергій переходу в більш високі збуджені стани пов'язане з істотним ускладненням експерименту.

Практична частина

Експеримент

Вимірювальна схема. Найпростіша принципова електрична схема установки для проведення досліду Франка-Герца показана на рис. 2

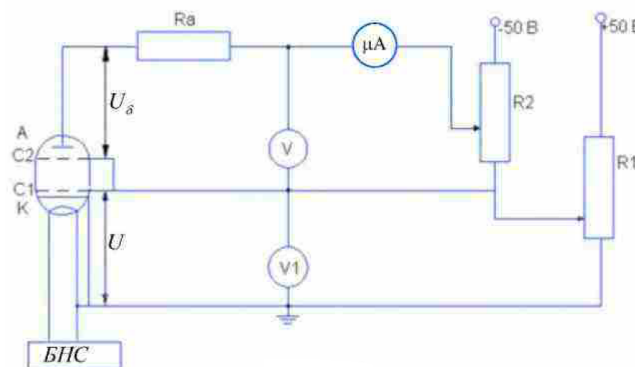


Рис. 2

Основним елементом схеми є тиратрон чотирьохелектродна лампа, заповнена досліджуваним газом (гелієм) при малому тиску. Електроди тиратрона мають осьову симетрію: катодом слугує нитка розжарення, а сітки та анод мають форму коаксіальних циліндрів. Нитка розжарення живиться від стабілізованого джерела живлення — БНС. Електрони, випущені катодом K , потрапляють у прискорююче електричне поле між першою сіткою C_1 і катодом. Величина прискорюючої напруги U регулюється потенціометром R_1 і вимірюється вольтметром V_1 . Тиск газу в лампі підбирається таким, аби довжина вільного

пробігу електронів була набагато більшою, ніж відстань від катода до сітки C_1 . За такої умови більша частина електронів проходить прискорююче поле без зіткнень з атомами і влітає в простір між сітками C_1 і C_2 , з кінетичною енергією $W = eU$. У просторі між сітками, де електричного поля немає, відбувається зіткнення електронів з атомами. На другу сітку C_2 , яка розміщена в безпосередній близькості від анода, подається потенціал, який на невелику величину U , нижчий за потенціал анода A . Тим самим у зазорі між сіткою та анодом для електронів створюється невелике гальмівне електричне поле. Затримуюча напруга U_3 , регулюється потенціометром R_2 вимірюється вольтметром V_2 . Анодний струм вимірюється мікроамперметром μA .

Проаналізуємо вигляд залежності анодного струму I від прискорюючої напруги U при постійній затримуючій напрузі U_3 . Така залежність називається вольт-амперною характеристикою (ВАХ). Вигляд ВАХ тиратрона показано на рис. 3.

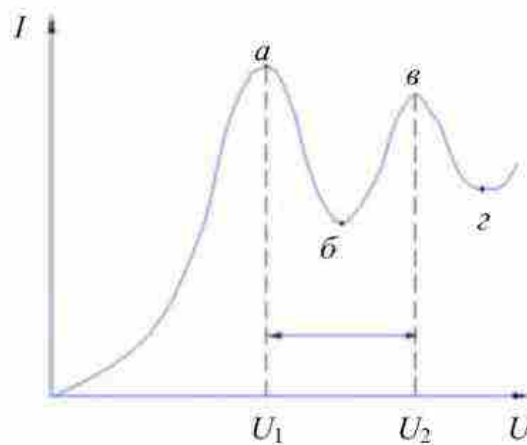


Рис. 3: Вольт-амперна характеристика (ВАХ) тиратрона.

При зміні прискорюючої напруги U від 0 до величини $U_{рез}$, яка визначається виразом (2), кінетична енергія електронів, із якою вони потрапляють в область між сітками, лишається недостатньою для збудження атомів. Через це зіткнення електронів з атомами, як відзначалося раніше, є пружними. При цьому змінюється тільки напрямок руху електронів, але не їхня кінетична енергія. Тому, з огляду на циліндричну форму анода, практично всі електрони, що проходять крізь сітку C_1 , потрапляють на анод. Отже зіткнення електронів із атомами не впливають на анодний струм, і ВАХ має типовий для електронних ламп вигляд із збільшенням напруги U струм зростає (ділянка 0 – а на ВАХ). Але коли напруга U стане рівною чи трохи більшою, ніж $U_{рез}$, значна частина електронів почне стикатися з атомами газу непружно, віддаючи їм майже всю кінетичну енергію. Відтак ці електрони виявляються нездатними подолати затримуюче поле між сіткою C_2 й анодом і не потрапляють на анод. Через це анодний струм різко зменшується, і на ВАХ з'являється провал (ділянка аб). Але при подальшому збільшенні напруги U енергія, що залишається в електронів після зіткнення з атомами, теж збільшується і знову стає достатньою для подолання затримуючого поля. Тому струм знову зростає, аж доки прискорююча напруга не досягне величини $U \geq 2U_{рез}$ (ділянка бв на рис. 3). При такій напрузі електрони отримують енергію, достатню для того, щоб на шляху до анода збудити два атоми. Відтак на ВАХ з'являється другий провал (ділянка вг на рис. 3).

Описану ВАХ тиратрона (рис. 3) можна візуально спостерігати за допомогою електронного осцилографа. Для цього на прискорюючу сітку C_1 , подається змінна напруга

$$U(t) = U_0 \sin \omega t \quad (3)$$

і така ж напруга подається на вхід X осцилографа. В такому разі в кожен момент часу зміщення електронного променя на екрані вздовж осі X є прямо пропорційним поданій напрузі: $Y(t) \sim U(t)$. З іншого боку, напруга на резисторі R_a в анодному колі тиратрона (рис. 2) є прямо пропорційною до струму: $U_a(t) = I(t)R_a$. Якщо цю напругу подати на вхід Y осцилографа, то зсув променя на екрані вздовж осі Y буде прямо пропорційним силі струму в тиратроні: $Y(t) \sim I(t)$. Тому при одночасному подаванні вказаних напруг на обидва входи осцилографа електронний промінь буде рухатися по траєкторії, форма котрої співпадає з кривою $I(U)$ тобто, з вольт-амперною характеристикою. Оскільки напруга U (вираз (4)) періодично змінюється з промисловою частотою $\nu = \omega/2\pi = 50$ Гц, траєкторія променя буде точно відтворюватися 50 разів за секунду, й на екрані осцилографа буде спостерігатися стійке зображення ВАХ. Параметри кривої на екрані залежать не лише від напруги та струму в тиратроні, а й від параметрів схеми осцилографа, тому в даній роботі осцилограф використовується тільки для спостереження ВАХ. Кількісні параметри ВАХ визначаються за допомогою включених у схему вимірювальних приладів (див. рис. 3).

Визначення резонансного потенціалу. Резонансному потенціалові (2) на ВАХ відповідає напруга, при якій починається спад струму: $U_1 = U_{рез}$, відповідно $U_2 = U_{рез}$. Напруги U_1, U_2 в роботі вимірюються вольтметром.

У зв'язку з цим необхідно зауважити наступне. Між катодом і сіткою C_1 існує так звана контактна різниця потенціалів, тому покази вольтметра U_e відрізняються від різниці потенціалів, яку проходять електрони, на невідому величину $U_{конт}$ так, що

$$U_e = U + U_{конт} \quad (4)$$

Але цю похибку легко виключити, знайшовши різницю показів вольтметра, що відповідають точкам a і b на ВАХ (рис. 3)

$$U_{e2} - U_{e1} = U_2 - U_1 \quad \Rightarrow \quad U_{e2} - U_{e1} = U_{рез} \quad (5)$$

Визначення першого іонізаційного потенціалу. За досить великої енергії електрон при зіткненні з атомом може спричинити ударну іонізацію, при якій атом утрачає один свій електрон і перетворюється на однозарядний іон. Мінімальна необхідна для цього енергія E_{i1} називається *енергією однократної іонізації* або *першим іонізаційним потенціалом* атома. Вона залежить від природи атома (для гелію $E_{i1} = 24,6$ eВ).

Очевидно, що для іонізації атомів у тиратроні емітовані катодом електрони повинні прискорюватися сіткою C_1 до енергії $eU \geq E_{i1}$. Отже, іонізація спостерігається при напрузі на сітці C_1 , $U \geq E_{i1}/e$, числове значення котрої дорівнює величині E_{i1} виражений в електрон-вольтах.

Створені іони, потрапляючи на анод, дають внесок у вимірюваний анодний струм. Цей іонний струм можна зареєструвати, і, відтак, експериментально визначити перший іонізаційний потенціал гелію. Для цього треба забезпечити дві умови: 1) виключити електронний струм, який створюється при великій прискорюючій напрузі, та 2) забезпечити легке потрапляння іонів на анод, оскільки прискорююче *для електронів* поле між катодом і сіткою C_1 спрямовує іони не на анод, а на катод. Обидві умови легко виконуються, якщо при вимірюваннях ВАХ перейти в "режим іонізації" збільшивши затримуючу напругу U_z до значення 35 – 40 В, яке істотно перевищує U_{i1} . При цьому між сітками й анодом створюється сильне прискорююче для іонів і гальмівне для електронів поле. В такому режимі анодний струм буде створюватися тільки іонами й залежатиме від прискорюючої напруги, як показано на рис. 4.

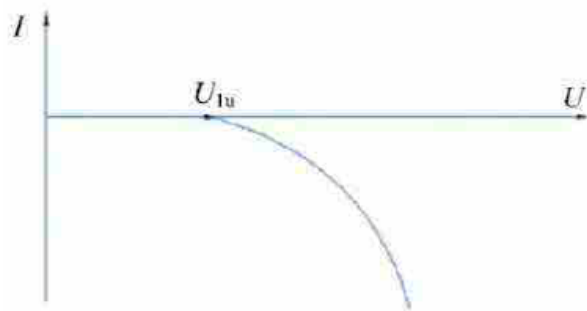


Рис. 4

Тому, вимірявши прискорюючу напругу, при якій з'являється цей іонний струм, можна визначити перший іонізаційний потенціал гелію.

Примітки:

1. Для вимірювання анодного струму в режимі іонізації треба змінити полярність включення мікроамперметра.
2. При визначенні U_{i1} за показами вольтметра треба враховувати контактну різницю потенціалів, про яку говорилося вище.

Порядок виконання

1. Ознайомився з метою роботи та теоретичними основами процесів збудження й іонізації атомів у газі під час тліючого розряду.
2. Встановив режим збудження атомів і провів серію вимірювань анодного струму при поступовому збільшенні напруги між сіткою та анодом.
3. Записав експериментальні значення напруги та відповідного анодного струму в таблицю.
4. Побудував вольт-амперну характеристику (ВАХ) у режимі збудження та виявив провали струму, що відповідають резонансним потенціалам.
5. Визначив координати двох перших максимумів струму на ВАХ та розрахував резонансний потенціал як їхню різницю.
6. За знайденим $U_{рез}$ обчислив енергію збудження атома гелію в джоулях за формулою (2):

$$U_{рез} = \frac{\Delta E_{21}}{e} = \frac{E_2 - E_1}{e}$$

7. Визначив контактну різницю потенціалів $U_{конт}$ на основі розбіжності між $U_{рез}$ і показами вольтметра $U_в$, використовуючи формулу (3):

$$U_{конт} = U_{рез} - U_в$$

8. Перейшов до режиму іонізації, змінивши полярність мікроамперметра, та провів нові вимірювання.

9. Побудував ВАХ у режимі іонізації, визначив напругу зростання струму та обчислив потенціал іонізації U_{i1} атома Гелію за формулою (4):

$$U_{i1} = U_{\epsilon} - U_{\text{конт}}$$

10. Обчислив відносне відхилення експериментального значення потенціалу іонізації від табличного значення за формулою:

$$\varepsilon_{U_{i1}} = \frac{\Delta U_{i1}}{U_{\text{theor}i1}} \cdot 100\%$$

Дані таблиць взяв із вкладених даних вимірів:

$$U_{\text{зат}} = 7 \text{ В}$$

$$U_{\text{сет}} = 33 \text{ В}$$

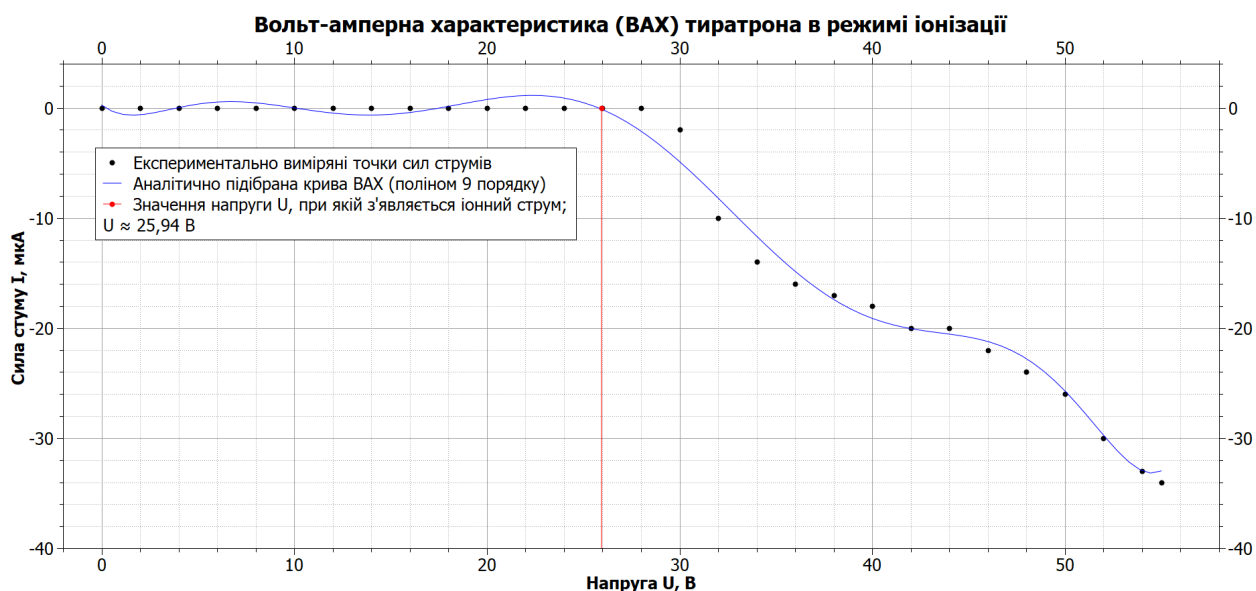
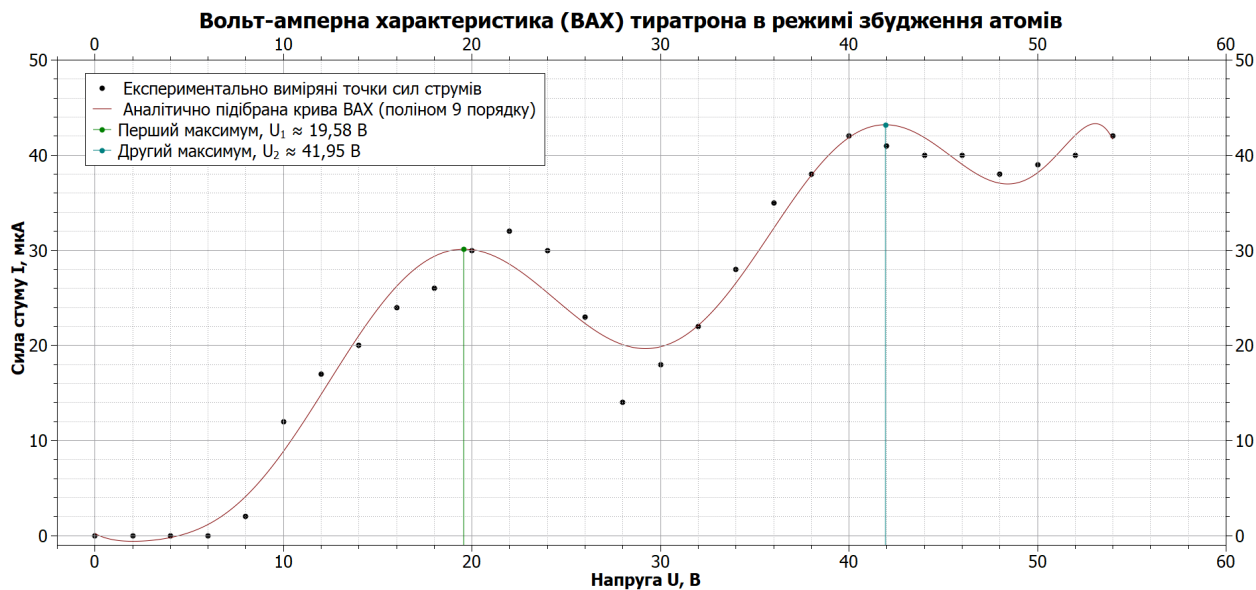
Таблиця №1

№	U , В	I , мкА
1.	0	0
2.	2	0
3.	4	0
4.	6	0
5.	8	2
6.	10	12
7.	12	17
8.	14	20
9.	16	24
10.	18	26
11.	20	30
12.	22	32
13.	24	30
14.	26	23
15.	28	14
16.	30	18
17.	32	22
18.	34	28
19.	36	35
20.	38	38
21.	40	42
22.	42	41
23.	44	40
24.	46	40
25.	48	38
26.	50	39
27.	52	40
28.	54	42

Таблиця №2

№	U , В	I , мкА
29.	0	0
30.	2	0
31.	4	0
32.	6	0
33.	8	0
34.	10	0
35.	12	0
36.	14	0
37.	16	0
38.	18	0
39.	20	0
40.	22	0
41.	24	0
42.	26	0
43.	28	0
44.	30	-2
45.	32	-10
46.	34	-14
47.	36	-16
48.	38	-17
49.	40	-18
50.	42	-20
51.	44	-20
52.	46	-22
53.	48	-24
54.	50	-26
55.	52	-30
56.	54	-33
57.	55	-34

На основі даних таблиці №1 та таблиці №2 були побудовані наступні графіки:



Звідси визначу значення U_z за отриманими значеннями U_1 та U_2 з графіку 1, за формулою (5):

$U_{рез} = U_2 - U_1 = 41,95 - 19,58 = 22,37$ В. Звідси можна сказати, що чисельно $U_{рез}$ дорівнює енергії, поданій у еВ. Щоб подати у Джоулях, потрібно помножити $U_{рез}$ на значення $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, тобто $U_{рез} \cdot e = 22,37 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \approx 35,79 \cdot 10^{-19}$ Дж.

Також звідси можна обчислити величину та знак контактної різниці потенціалів $U_{конт}$, за формулою (4), приймаючи $U = U_{рез}$, а також знайшовши значення U_6 за графіком 2 ($U_6 \approx 25,94$ В). Звідси з формули (4):

$$U_{конт} = U_{рез} - U_6 = 22,37 - 25,94 = -3,57 \text{ В.}$$

І щоб визначити U_{i1} , ми можемо знайти різницю між напругою появою іонізаційного струму та контактною напругою:

$$U_{i1} = U_6 - U_{конт} = 25,94 - (-3,57) = 25,94 + 3,57 = 29,51 \text{ В.}$$

Загальновідоме теоретичне значення $U_{theor_{i1}}$ для атома Гелію з довідників приблизно дорівнює 24,6 В. Звідси абсолютна похибка експериментально обчисленого значення із теоретичним:

$$\varepsilon_{U_{i1}} = \frac{\Delta U_{i1}}{U_{theor_{i1}}} = \frac{|U_{i1} - U_{theor_{i1}}|}{U_{theor_{i1}}} = \frac{29,51 - 24,6}{24,6} = \frac{4,91}{24,6} \approx 0,1995 \text{ або } 19,95 \ \%.$$

Висновок:

У роботі досліджено вольт-амперну характеристику тліючого розряду в гелії. Визначено основні енергетичні характеристики процесу:

Резонансний потенціал: $U_{рез} = 22,37$ В

Потенціал іонізації гелію: $U_{i1} = 29,51$ В

Відносне відхилення від табличного значення 24,6 В: $\varepsilon \approx 19,95\%$

Похибка зумовлена неточністю у визначенні координат максимумів і мінімумів на експериментальній кривій, а також тим, що значення були обрані з апроксимуючого полінома, який має певну похибку наближення. Додатковий вплив має контактна різниця потенціалів та конструктивні особливості приладу.

Контрольні запитання

1. Які дослідні факти свідчать про несумісність класичної фізики пояснити будову атома?

Класична фізика не могла пояснити дискретність енергетичних рівнів. Дослід Френка–Герца показав, що електрони передають енергію лише при певних значеннях напруги, що суперечить класичній моделі.

2. Які зіткнення частинок називаються абсолютно пружними, а які — непружними? Запишіть закон збереження енергії для кожного випадку.

Абсолютно пружні: енергія зберігається повністю.

Абсолютно непружні: частина енергії йде на збудження атома.

Пружне: $E_{кін до} = E_{кін після}$

Непружне: $E_{кін до} = E_{кін після} + E_{внутр}$

3. Коли в тиратрона відбуваються тільки пружні зіткнення електронів з атомами, а коли можливі й непружні?

Пружні — коли енергія електрона недостатня для збудження атома.

Непружні — коли енергії вистачає для збудження або іонізації.

4. Зобразіть принципову електричну схему вимірювання вольт-амперної характеристики тиратрона.

Катод — сітка C_1 — анод, з підключеними U_1 , U_2 та мікроамперметром між сіткою і анодом. Джерела живлення дозволяють регулювати потенціали.

5. Обґрунтуйте, чому крива, яка спостерігається на екрані осцилографа, відображає ВАХ тиратрона $I = f(U)$.

Струм I змінюється відповідно до зміни напруги U між сіткою й анодом, тому графік прямо показує залежність $I(U)$.

6. *Зобразіть і поясніть вигляд ВАХ тиратрона в режимі збудження атомів. Чому спостерігається другий провал на ВАХ?*

Графік має піки й провали. Кожен провал — втрата енергії електронами при збудженні. Другий провал — результат повторного збудження.

7. *Що таке резонансний потенціал атома? Як він визначається в даному досліді?*

Це напруга, при якій електрон передає енергію атому. Визначається як положення першого провалу струму на ВАХ.

8. *Як визначити резонансний потенціал, якщо спостерігається лише один пік? Яка при цьому можлива помилка?*

Орієнтуються на єдиний пік. Помилка: можливо, інші піки приховані — наприклад, через обмеження напруги або невірне підключення.

9. *Як за результатами ВАХ можна визначити контактну різницю потенціалів між катодом і сіткою?*

За формулою: $U_{\text{конт}} = U_g - U$, де U — реальна напруга переходу, а U_g — показ вольметра.

10. *Що таке перший потенціал іонізації? При якій напрузі спостерігається іонізація атома?*

Це мінімальна напруга, при якій електрон вириває електрон з атома. Спостерігається при різкому зростанні струму на ВАХ.

11. *Що потрібно зробити в експерименті, щоб перейти від режиму збудження до іонізації?*

Потрібно підвищити напругу. У режимі іонізації струм різко зростає через лавиноподібне утворення іонів.

12. *Чому при переході в режим іонізації потрібно змінити полярність мікроамперметра?*

Струм у ланцюзі змінює напрям. Мікроамперметр фіксує зворотний струм, тому його потрібно підключити з протилежним знаком.